

AI 스피커의 시각적 피드백 제시가 청년 및 중·장년 사용자의 지속사용의도에 미치는 영향: 사용자의 정서경험과 호감도의 이중매개 효과를 중심으로*

이승철¹, 문선현², 노수림³

요 약

인공지능(AI) 스피커는 스마트홈 구축과 다양한 콘텐츠 제공 등 다양한 기능으로 많은 사용자가 있으나, 만족도는 낮은 수준에 머무르고 있다. 만족도의 저하는 기기에 대한 지속사용의도를 감소시켜 사용자들이 더 이상 기기를 사용하지 않게 될 가능성이 있다. 이를 보완하기 위해 연구자들은 AI 스피커에 시각적 피드백을 제공하는 것이 제안되고 있다. 본 연구는 청년 61명(21~39세)과 중·장년 61명(42~62세)을 대상으로 시각적 피드백 제공이 AI 스피커의 지속사용의도에 미치는 영향을 확인하고, 이 관계에서 정서경험과 호감도의 매개효과를 검증하고자 하였다. AI 스피커와 상호작용하는 상황에서 대화가 단절되는 경우의 영상을 촬영하여 절반의 참가자들에게는 촬영한 영상을 그대로 제공하고(통제집단), 나머지 절반의 참가자들은 촬영한 영상 내 상황과 관련된 아이콘을 AI 스피커 전면부에 합성하여 시각적 피드백이 제공되는 영상을 시청하였다(실험집단). 분석 결과, 중·장년 집단에서는 시각적 피드백 제시가 긍정적인 정서경험과 호감도를 순차적으로 매개하여 지속사용의도를 증가시키는 이중매개 효과가 나타났다. 반면 청년에서는 정서경험과 호감도의 매개효과가 나타나지 않았다. 본 연구 결과는 AI 스피커와 대화가 단절되는 상황에서 시각적 피드백 제공이 사용자의 지속사용의도에 미치는 영향이 연령에 따라 다르다는 것을 보여준다. 특히 중·장년 사용자들에게는 AI 스피커와 대화 단절 상황에서 시각적 피드백을 제공하는 것이 기기의 지속적인 사용에 중요한 요소가 될 수 있음을 확인하였다.

주요용어 : AI 스피커, 사용자 연령, 시각적 피드백, 지속사용의도, 이중매개 효과.

1. 서론

인공지능(Artificial Intelligence: AI) 스피커란 소리를 출력하는 용도로만 사용되어오던 기본적인 스피커에 음성 인식과 AI 기술 등을 적용하여 쌍방향 대화가 가능하도록 한 기기이다(Park, Choi, 2018). AI 스피커는 다양한 기술들을 바탕으로 기존 스피커가 수행하던 음악 재생의 기능에 정보

*본 연구는 대한민국 교육부의 지원을 받아서 연구된 것임(NRF-2020S1A3A2A02103899).

*본 연구의 실험준비과정에 많은 도움을 준 김예슬에게 감사를 표합니다.

¹34134 대한민국 대전광역시 유성구 대학로99, 충남대학교 사회과학대학 심리학과 석사과정.

E-mail: leescpsy@o.cnu.ac.kr

²34134 대한민국 대전광역시 유성구 대학로99, 충남대학교 사회과학대학 심리학과 박사과정.

E-mail: moonpsy@g.cnu.ac.kr

³34134 대한민국 대전광역시 유성구 대학로99, 충남대학교 사회과학대학 심리학과 부교수.

E-mail: smoh@cnu.ac.kr

[접수 2023년 5월 9일; 수정 2023년 6월 5일; 게재 확정 2023년 6월 8일]

검색, 일상적 대화 등의 여러 콘텐츠를 제공할 뿐만 아니라 집안의 장치를 제어할 수 있는 시스템을 통해 스마트홈 환경 구축에도 활용되고 있다(KISTI, 2020). 대표적인 AI 스피커 제품으로는 아마존 에코, 구글의 구글홈이 있고 한국에는 네이버의 클로바 프렌즈, 카카오의 카카오 미니, KT의 기가지니, SKT의 누구 등이 있다. 방송통신위원회의 조사에 따르면 한국 전체 가구 대비 AI 스피커 보급률은 2017년 0.4%에 불과하던 수치가 2021년에는 14.7%를 기록하여 지속적으로 증가하는 것으로 나타났다(Korea Communications Commission, 2021). AI 스피커의 세계 시장 규모도 2017년과 비교해서 2020년 약 3배 성장하였으며, 추후 AI 스피커 시장은 지속적으로 성장 및 확장될 것으로 보인다(KISTI, 2020).

AI 스피커는 기존 텍스트 입력 방식이나 터치 기반의 인터페이스에 비해 직관적이고 편리한 음성 기반 인터페이스를 사용하기 때문에 조작에 손을 이용할 필요성이 적어 멀티태스킹이 용이하다는 장점이 있다(Park, Choi, 2018). 또한, AI 스피커는 사용자가 음성으로 지시한 내용에서 여러 명령어를 해석하여 개인에게 맞춤화된 서비스를 기존 콘텐츠와 연계하여 제공한다. 이용자들이 자주 이용하는 콘텐츠로는 날씨 검색(64.7%), 음악 추천(35.2%), 방송 프로그램/영화 추천(29.7%), 뉴스 검색(18.8%) 순으로 나타났다. 최근에는 코로나 19 팬데믹 상황에서 사회안전망 서비스 역할까지 이용 콘텐츠가 확대되며 더욱더 다양하게 활용되고 있다(Ministry of Science and ICT, 2020).

AI 스피커의 보급률 증가와 시장의 지속적인 성장, 활용 콘텐츠 확대 등 AI 스피커에 관한 관심이 증가하고 있지만, 이용자들의 만족도는 낮은 수준으로 나타나고 있다. 한국의 컨슈머인사이드의 조사(2020)에 따르면 AI 스피커 사용자 수는 증가한 것에 비해 사용자의 만족도는 낮아진 것으로 나타났다. 해당 조사에서 사용자의 불만족 이유는 낮은 음성명령 인식 정확도, 자연스러운 대화 불가능, 외부 소음을 음성명령으로 오인한다는 내용 등의 순으로 보고되었다. Lee(2018)의 연구에서 AI 스피커의 무응답이나 오답, 대화 단절 등의 오류는 기기에 대한 불만족에 영향을 미치는 결정 요인으로 제시되었고(Lee, 2018) 사용자의 명령에 대해 적절한 응답을 하지 않는 경우 만족도가 낮아지는 결과를 확인하기도 하였다(Purinton et al., 2017). 다른 선행연구 결과에서도 AI 스피커가 단답형으로 반응하거나 인식 과정에서 오류가 발생한 상황과 기기의 오작동이 사용자의 태도에 부정적 영향을 미치는 요인으로 나타났다(Lee, Sung, 2020). AI 스피커와의 상호작용이 의도치 않게 단절되는 상황에서 사용자는 불쾌감 같은 부정정서를 느끼고 이는 기기 만족감과 지속사용의도를 떨어뜨리는 결과를 낳게 된다(Song et al., 2021).

사용자가 AI 스피커를 긍정적이고 매력적으로 평가할 때 향후 AI 스피커 사용 가능성이 높아진다고 조사되었다(Ashfaq, Yun, Yu, 2021; Lim, 2019). 이는 AI 스피커에 대한 지속사용의도를 높이기 위해서는 사용자가 기기에 대해 긍정적으로 평가하고 정서적 만족을 경험해야 한다는 것을 의미한다. 음성 피드백을 사용한 연구에서, AI 스피커의 음성 피드백 메시지에 따라 사용자가 느끼는 부정정서가 감소할 수 있다는 결과가 나타났다. 특히 피드백 메시지의 내용이 오류 발생에 대한 사과, 원인에 대한 설명, 해결을 위한 재발화 요구일 경우 기존 메시지가 제시될 때보다 AI 스피커의 유능성, 편리함, 친절함 측면에서 더욱 높은 평가를 받는 것으로 나타났다(Lee, 2019). 시각적 피드백을 사용한 연구에서는 주로 빛을 활용하여 점, 선, 면의 기본 도형 형태를 응용해 LED 빛을 추상적으로 표현하여 상황에 대한 피드백을 제공한다(Lee, 2017). 빛을 이용한 시각적 피드백은 AI 스피커의 음성 요소를 보조하여 AI 스피커가 더 사람처럼 느껴지도록 해주기도 한다(Kunchay, Abdullah, 2021). 국내 AI 스피커 제품들은 시각적 피드백을 위해 링 형태의 조명(클로바, 카카오

미니)이나 LED 조명(SKT 누구), 빛을 이용한 시각요소(KT 기가지니)를 사용한다. 빛을 활용한 AI 스피커의 시각적 요소를 세부적으로 구분하여 작동 단계에서 빛의 색상 선호도와 움직임 선호도에 대한 차이를 알아보았을 때 빛의 색상이나 움직임 요소가 AI 스피커의 시각적 보조 역할로써는 적합하지만, 상황이나 상태에 대한 구체적인 정보를 표현하지 않으면 음성 요소에 의존해야 하는 것으로 나타났다(Lee, 2017). 이러한 결과는 빛을 이용한 시각적 피드백이 그 자체로는 충분한 정보를 제공하지 못하기에 다른 시각적 피드백 요소를 적용하였을 때는 어떤 결과가 나타나는지를 확인해볼 필요가 있다.

눈 이모티콘을 활용하여 마치 사람처럼 의인화한 영상을 통해 피드백을 제공한 후 사용자의 AI 스피커 지속사용의도를 조사한 결과, 이러한 피드백은 AI 스피커에 대한 호감도와 지속사용의도를 높이는 것으로 나타났다. 특히 해당 시각적 피드백 요소가 기기의 처리 상태에 따라 변하지 않고 모든 상황에서 동일하게 피드백을 제공하더라도 시각적 피드백이 없는 상황보다 호감도와 지속사용의도가 유의미하게 높게 나타났다. 이러한 결과는 AI 스피커와의 상호작용에서 제공되는 시각적 피드백이 비언어적 커뮤니케이션의 기능을 수행하여 AI 스피커와 사용자 사이의 언어적 커뮤니케이션의 한계를 보완할 수 있음을 보여준다(Lee, 2019).

흥미롭게도, AI 스피커의 이용 양상은 연령에 따라 차이를 보인다. AI 스피커의 콘텐츠 중 전 연령층에서 날씨 검색을 공통적으로 가장 많이 이용하지만, 그다음 순위로 20~30대의 경우 음악추천을 많이 이용하고 40~60대의 경우 방송 프로그램/영화 추천 콘텐츠를 많이 이용하는 것으로 조사되었다(Korea Communications Commission, 2021). 또한, 20대보다는 40, 50대의 뉴스 이용량이 유의미하게 높다(Kim, Kim, Kim, 2020). 사용자의 연령은 AI 스피커를 이용하며 경험하는 정서나 만족감에도 영향을 미친다. 20대의 경우 음악 재생 외에도 다양한 기능들을 사용하였으나, 50~60대 사용자들은 비교적 단순한 용도로만 사용하는 것으로 나타났다. 하지만, 50~60대 사용자들의 경우 AI 스피커 사용에 대한 전반적인 만족도와 기기에 대한 긍정적 태도가 20~30대 사용자보다 더 높게 나타난다는 결과가 확인되었다(Lee, Sung, 2020). 사용자의 연령이 AI 스피커 지속사용의도에 유의한 영향을 미치지 않는다는 연구 결과도 있다(Son, 2019). 그러나 AI 스피커와 사용자 간의 상호작용에 관한 연구에서 연령차이를 확인한 연구는 미흡한 실정이다.

앞서 살펴본 선행연구에서 사용자와 AI 스피커와의 상호작용 단절 상황에서 시각적 피드백 제공은 사용자의 정서경험에 긍정적 영향을 미치고(Lee, 2019), 사용자의 긍정 정서경험은 제품의 지속사용의도에 유의한 영향을 미친다는 것을 확인하였다(Lim, 2019; Song et al., 2021). 또한, 시각적 피드백이 함께 제시될 때 제공되지 않은 조건보다 AI 스피커에 대한 호감도가 높아지며(Lee, 2019), 스피커에 대한 호감도가 높아지면 지속사용의도가 높아진다는 결과(Lim, 2019)를 통해 시각적 피드백과 같은 인지 친화적 피드백 제공은 AI 스피커에 대한 호감도를 높이는 효과적 방안이 될 수 있음을 알 수 있다. 기존 연구들에서 시각적 피드백 제공 여부와 정서경험 그리고 호감도와 지속사용의도와 같은 AI 스피커 사용 경험 요인들과의 연관성에 대하여 독립적으로 조사하긴 하였으나, 이들 간 상호관련성을 종합적으로 살펴보거나 매개효과를 검증한 선행연구는 드물다. 또한, 정서경험, 호감도 그리고 지속사용의도의 관계를 확인한 연구들에서 시각적 피드백을 실험적으로 변화하지 않은 상황에서 조사한 결과들이 대부분 이었다. 따라서, 본 연구에서는 AI 스피커와의 단절된 상호작용 상황에서 시각적 피드백 제공이 사용자의 지속사용의도에 영향을 미치는 과정에서 정서경험과 제품 호감도의 이중매개 효과를 확인하고자 한다. 특히 AI 스피커 이용 특성에서 연령

에 따른 차이가 나타난다는 선행연구 결과에 따라 이중매개 효과검증 시 연령 집단을 나누어 효과를 확인하고자 하였다. AI 스피커와의 상호작용에서 사용자의 지속사용의도를 높이는 데 영향을 미치는 구체적인 변인들과 이들 간의 관계 경로가 밝혀진다면 사용자의 AI 스피커의 지속사용의도를 떨어뜨리는 상황에서 효과적인 피드백을 제공하는 방법을 설계하는데 기초 자료를 제공할 수 있을 것이다.

본 연구에서 연구모형은 다음과 같다.

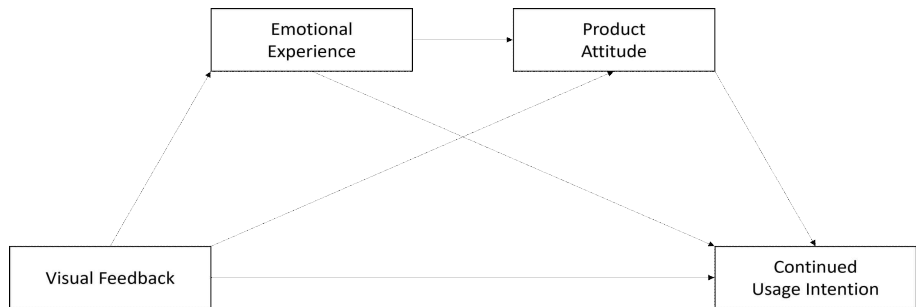


Figure 1. The sequential mediation model

2. 연구방법

2.1. 연구대상

본 연구는 청년 70명(Age=21~39)과, 중·장년 68명(Age=42~62)을 대상으로 실시되었다. 참가자 모집은 온라인 설문업체 DataSpring을 통해 이루어졌으며, 뇌손상 경험, 기억상실 등 신경학적 장애, 정신학적 이상이 있는 경우는 분석에서 제외되었다. 인구통계학적 문항에서 제외기준에 해당하는 참가자들을 제외하고 청년 61명($M_{age}=30.23$, $N_{female}=39$), 중·장년 61명($M_{age}=46.77$, $N_{female}=25$)의 데이터를 최종적으로 분석하였다. 참가자들의 평균 교육년수는 청년 14.48년($SD=1.84$), 중·장년 14.70년($SD=2.03$)으로 나타났다. 참가자들 중 AI 스피커를 사용하고 있는 인원은 청년 25명, 중·장년 20명으로, 이들이 가장 많이 사용하는 스피커는 KT 기가지니였다. AI 스피커 사용 기간은 1~3년이 가장 많았다.

2.2. 실험과제 및 측정변인

본 연구에서 사용된 AI 스피커는 (주)카카오사의 카카오 미니 제품이었다. 상호작용 단절 상황 연출을 위해, 사전에 작성한 상호작용 단절 시나리오로 구성된 영상을 참가자들에게 제시하였다. 시나리오는 Lee(2018)의 연구를 참고하여 음성 인식 오류, 단발성 질의응답 등과 같은 사용자가 AI 스피커를 사용할 때 흔히 겪게 되는 10가지 상호작용 단절 상황(연습 영상 2개, 본 영상 8개)을 바탕으로 작성하였다. 각각의 상황은 약 20초 정도의 영상으로 구성되었으며, 초반 10초 부분에는 사용자와 상호작용이 단절되는 장면이, 후반 10초 부분에서는 사용자가 발화를 정정하여 다시 상호작용을 시도하였지만, 여전히 상호작용이 단절되는 장면이 담겨 있다. 실험 조건은 시각적 피드백 유무에 따라 통제집단(시각적 피드백 없음)과 실험집단(시각적 피드백 제시)으로 구분하였다. 시각

적 피드백이 없는 조건에는 영상을 그대로 제공하고 시각적 피드백을 제시하는 조건에만 영상의 카카오 미니 전면부에 AI 스피커의 발화에 부합하는 피드백 아이콘을 추가하였다. 시각적 피드백은 카카오 미니의 모든 답변 상황 동안 발화 내용과 일치하는 아이콘을 사용해서 보여주었다. 상호작용 단절 상황 종류와 사용한 시각적 피드백의 예시는 Table 1에 제시하였다. 본 연구는 충남대학교 생명윤리위원회의 승인을 받아 이루어졌다(202012-SB-166-01).

참가자들의 정서경험을 측정하기 위해, 각각의 영상 시청 후 사용자와 AI 스피커와의 대화에서 느껴지는 정서경험을 9점 리커트 척도(1점=매우 부정적, 9점=매우 긍정적)로 평가하였다. AI 스피커의 호감도는 Kim, Choi(2019)의 연구에서 사용한 문항을 수정하여 사용하였다(Table 2). 문항들의 Cronbach's α 계수는 .93으로 나타났다. 지속사용의도는 AI 스피커를 지속해서 이용하고자 하는 의지 정도를 Park, Choi(2019)의 연구에서 사용한 3개 문항을 사용하여 측정하였으며, 각 문항의 인공 지능 스피커가 카카오 미니를 지칭한다는 점을 수정하여 사용하였다(Table 3). 선행연구에서 지속 사용의도 문항들의 Cronbach's α 계수는 .94로 확인되었고, 선행연구에서 타당성 검증 결과 CR(construct reliability)=.747, AVE(average variance extracted)=.497로 타당성을 확보한 문항을 사용하였다. 호감도와 지속사용의도 모두 7점 리커트 척도(1점=전혀 그렇지 않다, 7점=매우 그렇다)로 평가하였다.

Table 1. Example of interaction disconnected situation and visual feedback

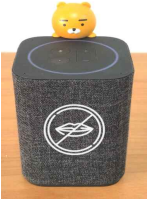
Situation	Example of interaction disconnected situation	Example of visual feedback
Conversation	사용자 : 심심해. 뭐하고 놀지 추천해줘.	
	카카오 미니 : 잠시만요. 제가 찾아보니 추천할 만한 게 없네요.	
	사용자 : 오늘 뭐 하기 좋은 날이야?	
	카카오 미니 : 노코멘트예요.	
Scheduling	사용자 : 2월 1일 오후 3시에 일정 등록해줘.	
	카카오 미니 : 일정 이름은요?	
	사용자 : 친구들과 맛있게 밥 먹는 약속	
	카카오 미니 : 친구들과 맛있는 2월 1일 등록할까요?	
Vocabulary search	사용자 : 이름 바꿔줘.	
	카카오 미니 : 그래 또는 아니요 라고 말해주세요.	
	사용자 : cook이 뭐야?	
	카카오 미니 : 잘 모르겠어요.	
	사용자 : 영어 단어 cook이 뭐야?	
	카카오 미니 : cook, cook.	
	사용자 : 영어 단어 cook이 무슨 뜻이야?	
	사용자 : 크, ㄱ 의 북한어.	

Table 2. Survey questions for product attitude

No.	Questionnaire
1	I think Kakao Mini is like human.
2	I think Kakao Mini is friendly.
3	I think Kakao Mini could be my friend.
4	I would like to have a friendly chat with Kakao Mini.
5	I think Kakao Mini is pleasant to be with.

Table 3. Survey questions for continued usage intention

No.	Questionnaire
1	If possible, I will use AI speakers (Kakao speaker) more often in the future.
2	I am willing to use AI speakers (Kakao speaker) continuously at work or in my daily life.
3	I plan to use more AI speakers (Kakao speaker) in the future.

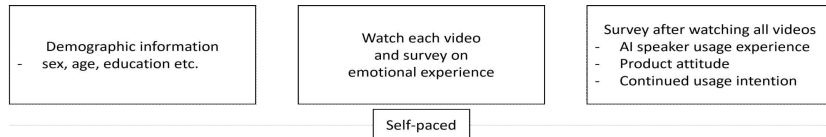


Figure 2. Study procedure

2.3. 실험절차

실험은 온라인 설문업체를 통해 진행되었으며, 참가자들은 설문 메일을 통해 구체적인 연구목적, 방법, 예상되는 위험 및 이득 등을 숙지하고 자발적으로 동의를 한 뒤 실험에 참가하였다. 참가자들은 인구통계학적 정보와 영상 시청 환경과 관련된 문항을 포함한 설문조사를 실시하였다. 이후, 참가자들은 시각적 피드백이 없는 조건 또는 시각적 피드백이 있는 조건에 무선적으로 할당되었다. 실험 전, 참가자들에게 해당 영상은 카카오 미니를 사용하면서 경험할 수 있는 대화 단절 상황에 대한 실험이며, 화면 속 사용자가 본인이라고 가정하고 영상을 시청할 것을 안내하였다. 실험은 10개의 상호작용 단절 상황 영상(연습 영상 2개, 실험 영상 8개)으로 구성되었으며, 각 영상 시청 후 참가자들은 정서경험 문항에 응답하였다. 모든 영상 시청 후 참가자들은 AI 스피커 사용 경험과 관련된 질문 및 영상에 등장한 카카오 미니에 대한 호감도, 지속사용의도에 대한 질문에 응답하였다. 실험은 총 40분 정도 소요되었으며, 각각의 영상을 끝까지 시청하지 않으면 다음 문항으로 넘어가지 않도록 설계되었다.

2.4. 분석방법

연구자료의 분석에는 SPSS 26.0과 Process macro v.4.1[18] 프로그램을 사용하였다. 초기 분석에는 SPSS 26.0을 활용하여 각 연령 집단에서의 변수들의 특성과 정규성, 그리고 연령 집단과 실험 조건(시각적 피드백)이 주요 변인으로 미치는 효과와 상호작용 효과를 파악하기 위해 이원분산분석(two-way ANOVA)을 실시하였다. 다음으로 각 변인들 간의 관계성을 파악하기 위해 Pearson 상관분석을 수행하였다. 마지막으로, 각 연령 집단별로 시각적 피드백 유무와 지속사용의도의 관계에서 정서경험과 호감도의 이중매개 효과를 검증하기 위해 Process macro의 model 6을 적용하였다. 매개 효과의 유의성은 표본 수 10,000개의 부트스트래핑(bootstrapping) 분석을 이용하여 신뢰구간(Confidence Interval, CI) 95%에서 확인하였다.

3. 결과

3.1. AI 스피커의 시각적 피드백 제공이 정서경험, 호감도 및 지속사용의도에 미치는 효과

주요 변인인 정서경험, 호감도, 지속사용의도를 연령 집단별로 분석하였다. 그 결과, 청년 집단에서는 이들 변인들의 왜도(Skewness)는 $-.106 \sim .378$, 첨도(Kurtosis)는 $-.995 \sim -.460$ 로 나타났으며, 중·장년 집단에서는 Skewness가 $-.375 \sim .062$, Kurtosis는 $-.819 \sim .182$ 로 나타났다. 이 결과는 Kline(2005)이 제시한 Skewness와 Kurtosis의 절댓값이 3과 10보다 작아야 한다는 정규성 가정을 만족함을 나타낸다.

연령과 실험 조건에 따른 정서경험과 호감도, 지속사용의도의 차이와 상호작용 효과를 확인하기 위하여 이원분산분석을 실시하였다(Table 4). 분석 결과, 연령 집단에 따른 주효과는 지속사용의도에서만 유의하게 나타났고($F=6.571$, $p<.05$) 실험 조건의 주 효과는 정서경험에서만 유의한 차이를 보였다($F=5.838$, $p<.05$). 연령 집단에 따른 지속사용의도의 차이는 청년보다 중·장년이 AI 스피커를 지속적으로 사용하고자 하는 의도가 더 높았고 실험 조건에 따른 차이에서는 시각적 피드백을 제공받는 경우 더 긍정적인 정서경험을 한다는 것을 확인할 수 있었다.

Table 4. Comparison of outcome measures between age group and visual feedback

		SS	df	MS	F	p
Emotional experience	Age group (A)	3.052	1	3.052	1.158	.284
	Visual feedback (B)	15.390	1	15.390	5.838	.017*
	A * B	4.581	1	4.581	1.738	.190
Product attitude	Age group (A)	102.215	1	102.215	2.164	.144
	Visual feedback (B)	148.067	1	148.067	3.135	.079
	A * B	226.941	1	226.941	4.805	.030*
Continued usage intention	Age group (A)	137.884	1	137.884	6.571	.012*
	Visual feedback (B)	30.748	1	30.748	1.465	.228
	A * B	78.879	1	78.879	3.759	.055

* $p<.05$

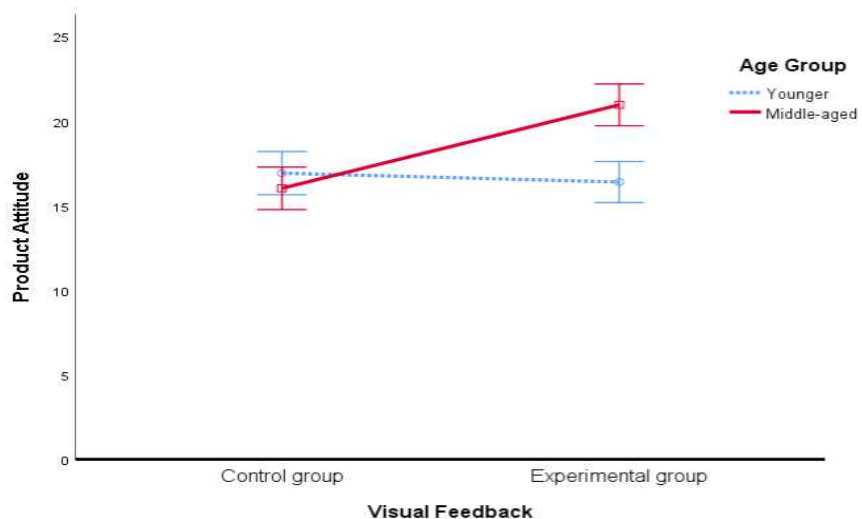


Figure 3. Significant interaction effect between age group and visual feedback in product attitude

연령과 시각적 피드백 유무에서 상호작용 효과는 AI 스피커에 대한 호감도에 대해서 유의하게 나타난 것을 확인할 수 있었다($F=4.805$, $p<.05$). 청년의 경우 시각적 피드백이 없을 때 AI 스피커 호감도가 중·장년보다 높게 나타났으며, 시각적 피드백이 있는 경우 중·장년의 AI 스피커가 높아진 것을 Figure 3에서 확인할 수 있다.

3.2. 주요 변인 간 상관분석

주요 변인 간의 상관관계는 Table 5와 같다. 시각적 피드백(0=피드백 없음, 1=피드백 있음)은 정서경험과 유의한 정적 상관관계($r=.213$, $p<.05$)를 보였다. 이는 시각적 피드백이 제공될 때 긍정적인 정서를 경험하는 경향이 있다는 것을 시사한다. 정서경험은 AI 스피커의 호감도($r=.683$, $p<.001$) 및 지속사용의도($r=.555$, $p<.001$)와 각각 유의한 정적 상관을 나타내었다. 이는 긍정적인 정서를 경험할수록 AI 스피커에 대한 호감도와 지속사용의도가 높아진다는 것을 나타낸다. 또한, 호감도가 높을수록 지속사용의도가 증가하는 정적 상관이 유의하였다($r=.821$, $p<.001$).

연령 집단으로 나누어 주요 변인 간 상관관계를 살펴본 결과, 청년 집단에서는 정서경험이 AI 스피커의 호감도($r=.652$, $p<.001$), 지속사용의도($r=.535$, $p<.001$)와 유의한 정적 상관관계를 나타내었으며, 호감도와 지속사용의도의 상관관계도 정적으로 유의하였다($r=.868$, $p<.001$). 그러나, 시각적 피드백은 다른 변인들과 유의한 상관관계를 보이지 않았다. 중·장년 집단에서는 시각적 피드백은 정서경험($r=.311$, $p<.05$), 호감도($r=.342$, $p<.01$), 지속사용의도($r=.269$, $p<.05$) 모두와 유의한 상관관계를 보였다. 정서경험은 호감도($r=.621$, $p<.001$) 및 지속사용의도($r=.535$, $p<.001$)와, 호감도는 지속사용의도($r=.868$, $p<.001$)와의 관계에서 모두 유의한 정적 상관관계가 나타난 것을 확인하였다.

Table 5. Descriptive statistics and zero-order correlations of variables

Total (N=122)	Mean	SD	1	2	3	4
1. Visual feedback			1			
2. Emotional experience	4.716	1.662	.213*	1		
3. Product attitude	17.598	7.075	.154	.638***	1	
4. Continued usage intention	11.213	4.749	.103	.555***	.821***	1
Younger group (N=61)						
1. Visual feedback			1			
2. Emotional experience	4.557	1.532	.106	1		
3. Product attitude	16.656	6.794	-.039	.652***	1	
4. Continued usage intention	10.131	4.376	-.070	.571***	.762***	1
Middle-aged group (N=61)						
1. Visual feedback			1			
2. Emotional experience	4.875	1.781	.311*	1		
3. Product attitude	18.541	7.279	.342**	.621***	1	
4. Continued usage intention	12.295	4.893	.269*	.535***	.868***	1

Note : * $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$. Visual feedback (0=control group, 1=experimental group)

3.3. 정서경험과 호감도의 매개효과를 통한 AI 스피커와의 상호작용 단절 상황에서 시각적 피드백 제공 여부가 지속사용의도에 미치는 영향 검증

연령 집단별로 이중매개 효과를 분석한 결과는 다음과 같다. 청년 집단에서 시각적 피드백 제공 여부와 지속사용의도의 관계에서 정서경험과 호감도의 이중매개 효과와 간접효과의 유의성 결과를 Figure 4와 Table 6에 제시하였다. 청년 집단에서 시각적 피드백 제공이 AI 스피커의 지속사용의도에 미치는 영향의 총 효과와 직접효과 모두 신뢰구간에 0이 포함되어 유의하지 않았다. 간접효과에서도 총 간접효과와 모든 경로가 유의하지 않음을 확인하였다.

중·장년 집단에서 정서경험과 호감도의 이중매개 효과와 간접효과 유의성 검증 결과는 Figure 5와 Table 7에 제시하였다. 먼저 시각적 피드백 제공이 AI 스피커 지속사용의도에 미치는 영향의 총 효과($B=2.614$, $CI[0.179\sim5.049]$)는 신뢰구간에 0을 포함하지 않아 유의하였으나, 직접효과는 유의하지 않았다. 간접효과의 경우 총 간접효과($B=2.913$, $CI[0.889\sim5.032]$)와 시각적 피드백이 정서경험과 호감도를 순차적으로 매개하여 지속사용의도에 이르는 이중매개 효과 경로 3($B=1.513$, $CI[0.309\sim3.000]$)의 신뢰구간이 0을 포함하지 않아 유의한 것으로 나타났다. 나머지 경로는 모두 유의하지 않았다. 따라서, AI 스피커와의 상호작용 단절 상황에서 시각적 피드백 제공은 중·장년의 긍정적인 정서경험을 높이고 이는 스피커에 대한 호감도를 증가시켜 이후 스피커 지속사용의도를 높이는 것으로 해석할 수 있다. 또한, 시각적 피드백 제공이 지속사용의도에 미치는 직접효과는 유의하지 않았으며, 시각적 피드백 제공이 중·장년의 AI 스피커 지속사용의도에 미치는 영향관계에서 정서경험과 호감도가 완전매개하는 것으로 확인되었다.

Table 6. Results of the sequential mediated model in younger group

Effect	Path	Bootstrap		95% CI	
		B	SE	LLCI	ULCI
Total effect	Visual feedback → Continued usage intention	-.605	1.129	-2.863	1.654
Direct effect	Visual feedback → Continued usage intention	-.511	.746	-2.005	.983
Indirect effect	Total indirect effect	-.094	.897	-1.893	1.652
	Indirect 1	.132	.254	-.226	.771
	Indirect 2	-.633	.595	-1.863	.493
	Indirect 3	.408	.518	-.597	1.478

Indirect 1: visual feedback → emotional experience → continued usage intention

Indirect 2: visual feedback → product attitude → continued usage intention

Indirect 3: visual feedback → emotional experience → product attitude → continued usage intention

Note : Analyzing with speaker usage experience as a covariate, the significance of the path remained unchanged. Visual feedback (0=control group, 1=experimental group)

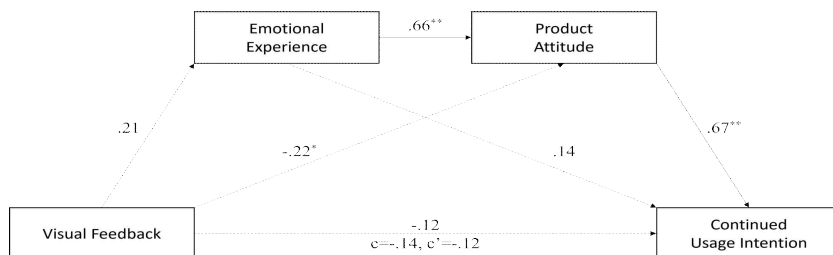


Figure 4. Sequential mediation effects of emotional experience and product attitude in the relationship between visual feedback and continued usage intention in younger group (c=total effect, c'=direct effect)

Table 7. Results of the sequential mediated model in middle-aged group

Effect	Path	Bootstrap		95% CI	
		B	SE	LLCI	ULCI
Total effect	Visual feedback → Continued usage intention	2.614	1.217	.179	5.049
Direct effect	Visual feedback → Continued usage intention	-.299	.684	-1.669	1.071
Indirect effect	Total indirect effect	2.913	1.053	.889	5.032
	Indirect 1	-.004	.266	-.495	.615
	Indirect 2	1.405	.923	-.397	3.262
	Indirect 3	1.513	.683	.309	3.000

Indirect 1: visual feedback → emotional experience → continued usage intention

Indirect 2: visual feedback → product attitude → continued usage intention

Indirect 3: visual feedback → emotional experience → product attitude → continued usage intention

Note : Analyzing with speaker usage experience as a covariate, the significance of the path remained unchanged.
Visual feedback (0=control group, 1=experimental group)

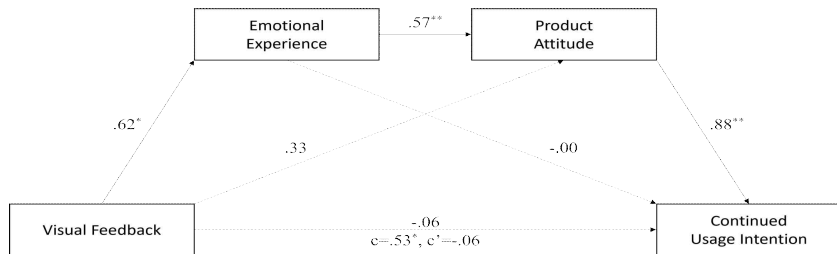


Figure 5. Sequential mediation effects of emotional experience and product attitude in the relationship between visual feedback and continued usage intention in middle-aged group (c=total effect, c'=direct effect)

4. 결론

최근 인공지능 기술의 발달과 함께 AI 스피커 사용자 경험을 향상시키기 위한 디자인 요소 개발연구가 증가하고 있지만, 아직까지는 사용자의 경험 증진을 통해 지속사용의도를 높이는 경로를 통합적으로 살펴본 연구는 상대적으로 적다. 또한, AI 스피커 관련 연구에서 사용자들의 연령을 나누어 살펴본 연구도 드물다.

본 연구는 청년과 중·장년 성인을 대상으로, AI 스피커와 사용자의 상호작용 상황에서 AI 스피커가 상호작용 단절 반응을 보일 때, 지속사용의도를 촉진하는 인지 친화적 방안을 모색하고자 하였다. 이를 위해 참가자들에게 사용자와 AI 스피커와의 상호작용이 단절된 가상의 상황이 담긴 영상을 시청하게 한 후, AI 스피커의 단절 반응에 적절한 시각적 피드백 제공 여부가 AI 스피커와 대화가 단절된 상황에서 느껴지는 정서경험, AI 스피커에 대한 호감도, 그리고 지속사용의도에 미치는 영향을 조사하였다. 또한, 시각적 피드백 제공이 AI 스피커 지속사용의도에 미치는 영향관계에서 정서경험과 호감도의 이중매개 효과를 검증하였다. 본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 시각적 피드백을 제공한 집단이 통제집단에 비해 AI 스피커와의 상호작용 단절 상황에서 덜 부정적인 정서경험을 하였다. 또한, 중·장년 집단은 시각적 피드백 제공 여부와 무관하게 청년 집단보다 AI 스피커의 지속사용의도가 유의하게 높았다. 이러한 결과는 연령이 증가함에 따라 가상 개인비서 제품에 대한 기능적 및 정서적 만족도가 증가하며(Lee, Lee, Sung, 2019), 만족도가 지속사용의도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 해석될 수 있다(Park, Choi, 2018).

둘째, 연령 집단에 따라 시각적 피드백 제공이 AI 스피커 호감도에 미치는 영향에 차이가 있었다. 청년 집단에서는 시각적 피드백 제공 여부와 상관없이 AI 스피커 호감도에 유의한 차이가 없었지만, 중·장년 집단에서는 시각적 피드백 제공 집단의 AI 스피커 호감도가 통제집단에 비해 유의하게 높게 나타났다. 이러한 결과는 상호작용 단절 상황에서 적절한 시각적 피드백을 함께 제공하는 것이 중·장년 사용자의 AI 스피커 호감도를 높이는데 효과적인 전략임을 시사한다.

셋째, 상관분석 결과 두 연령 집단에서 AI 스피커와의 상호작용 단절 상황에서의 정서경험, 호감도 및 지속사용의도 간에 유의한 정적 상관이 나타났음을 확인하였다. 이는 높은 정서적 만족과 AI 스피커에 대한 높은 호감도가 제품의 지속사용의도로 이끈다는 선행연구(Lee, Sung, 2020; Song et al., 2021)와 일치하는 결과이다. 그러나 시각적 피드백 제공이 AI 스피커와의 상호작용 단절 상황에서 부정정서 경험을 낮추고 호감도와 지속사용의도를 높이는 유의한 상관은 중·장년 집단에서만 나타났다. 29~47세 성인을 대상으로 한 이전 연구에서는 눈 아이콘을 AI 스피커에 적용한 경우, 시각적 피드백이 호감도와 향후 이용의도가 증가시키는 결과를 보였지만(Lee, 2019), 본 연구에서는 청년 집단에서 해당 결과를 관찰하지 못하였다. 본 연구의 결과는 중·장년 성인들의 경우, AI 스피커와 상호작용하는 과정에서 대화가 단절될 경우, 적절한 시각적 피드백을 제공함으로써 정서경험과 호감도, 그리고 지속사용의도를 증진할 수 있다는 것을 보여준다.

이러한 결과는 청년 사용자들이 AI 스피커로부터 부정확하거나 불충분한 정보를 받을 때 중·장년 사용자들보다 더 많은 부정적인 감정과 태도를 보이는 경향이 있기 때문으로 사료된다(Lee, Sung, 2020). 또는 Shin(2020)의 연구에서는 20~30대 성인을 대상으로 한 차세대 ICT 제품 수용 연구에서 개인의 소비자 혁신성(혁신적인 기술을 먼저 수용하는 정도)이 기술 수용 요인들에 조절효과를 나타내는 결과가 확인되었다. 이러한 결과는 개인의 특성과 같은 요인들이 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 시사한다. 또한, 본 연구에서 제공된 시각적 피드백이 사용자들이 AI 스피커와 대화하는 것과 같이 자연스러운 느낌을 줄 수 있도록 충분하지 않았을 가능성도 있다.

넷째, 청년 집단에서는 시각적 피드백 제시가 지속사용의도에 미치는 직접적인 영향과 정서경험 및 호감도의 매개효과는 유의하지 않은 것으로 확인되었다. 반면, 중·장년 집단에서는 시각적 피드백 제시가 정서경험과 호감도를 상승시켜 지속사용의도를 높이는 이중매개 효과가 유의하게 나타났다. 또한, 시각적 피드백 제공이 AI 스피커 지속사용의도에 미치는 영향 관계에서 정서경험과 호감도와의 완전매개 효과가 확인되었다. 이는 중·장년 사용자들의 AI 스피커와의 상호작용에서 시각적 피드백 제공이 지속사용의도를 높이는 데에 직접적으로 영향을 미치기보다는 시각적 피드백이 긍정적 정서경험을 불러일으켜 호감도가 높아지는 경로를 통해 간접적으로 영향을 미친다는 것을 보여준다. 이러한 결과는 중·장년 사용자들의 AI 스피커 사용 경험에서 시각적 피드백 제공의 중요성을 강조하며, 사용자가 상호작용 단절 상황에서 긍정적인 정서경험과 호감도를 느끼도록 하는 인지 친화적 디자인적 요소가 AI 스피커의 지속적인 사용을 촉진할 수 있다는 것을 보여준다.

이상의 주요 결과를 바탕으로 본 연구의 의의를 살펴보면 다음과 같다. 본 연구에서는 AI 스피커 사용자의 만족도를 저하시키는 상호작용 단절 상황에 초점을 맞추어, AI 스피커와의 대화가 단절된 경우 시각적 피드백을 제공하는 것이 사용자의 정서경험과 호감도를 매개하여 지속적 사용의도에 미치는 영향을 알아본 것에 의의가 있다. 특히 사용자의 연령을 고려하여 AI 스피커 시각적 피드백이 중·장년 성인의 정서경험과 호감도에 미치는 긍정적 영향을 확인하였으며, 이는 지속적 사용의도를 높일 수 있는 중요한 요소임을 제시하였다는 데 학문적 의의가 있다. 이러한 결과는

AI 스피커 사용자 경험을 개선하기 위한 디자인 요소 개발에 기여할 수 있으며, 더 나아가 사용자 중심의 인공지능 기술 개선을 위한 유용한 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다.

끝으로 본 연구의 제한점과 후속 연구에 대한 제언은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 코로나 사회적 거리 두기 상황에서 비대면 방식으로 수행되었기 때문에 사용자들이 AI 스피커와 단절 상황을 직접 경험하지 않고 영상을 통해 간접 경험하였다는 한계가 있다. 온라인 실험에서도 참가자가 능동적이고 정확히 주의를 기울여 실험과제에 참여한다는 선행연구 결과가 있으나(Lee, Nam, Lee, 2021), 시각적 피드백을 AI 스피커에 적용한 선행연구에서는 실제 생활 환경에서의 평가가 이루어지지 못했다는 한계점이 제안되었다(Lee, 2019). 따라서 후속 연구에서는 사용자가 스피커와 상호작용 단절 상황을 직접 체험하는 상황에서 시각적 피드백 제시가 사용자의 실시간 정서경험과 호감도를 매개하여 지속사용의도에 영향을 미치는 과정을 보다 직접적으로 검증할 필요가 있다. 둘째, 본 연구에서는 AI 스피커와의 상호작용 단절 상황에서 시각적 피드백 제시가 지속사용의도에 미치는 영향 경로를 사용자의 정서적 측면에 초점을 두고 조사하였다. 하지만, 개인이 신기술을 이용하고자 하는 의도에는 신기술에 대한 신뢰, 지각된 유용성, 시스템 품질 등 다양한 요인이 영향을 미친다는 보고가 있으며(Kim et al., 2009; Son, Kim, 2022), 이러한 요인들의 관계를 AI 스피커를 대상으로 조사한 이전 연구 결과도 있다(Park, Choi, 2019). 후속 연구에서는 정서경험과 호감도 외에 다른 매개변인 및 조절변인을 고려하여 AI 스피커 시각적 피드백 제시가 지속사용의도에 미치는 영향을 세부적으로 살펴볼 필요가 있다. 셋째, 본 연구에서는 시각적 피드백을 아이콘 한가지 유형으로 제한하였기 때문에 시각적 피드백의 효과를 일반화하는데 한계점이 있다. 후속 연구에서는 시각적 피드백의 유형을 다양화하여 시각적 피드백의 효과를 더 구체적으로 살펴볼 필요가 있다. 마지막으로, 다양한 배경과 연령층을 대상으로 사용자 특성에 맞는 시각적 피드백 요소를 조사하여 AI 스피커의 사용성과 사용자 경험을 다면적으로 이해하고, 이를 바탕으로 AI 스피커 디자인 요소를 도출하는 연구가 필요할 것이다. 새로운 정보 서비스를 제공하는 경우, 특히 개인의 초기 사용 경험은 지속사용의도에 중요한 역할을 한다고 알려져 있다(Kim, Choi, Kang, 2008). 따라서 사용자의 다양한 배경을 고려할 필요가 있다. 이러한 노력은 AI 기술의 발전과 함께 인간-기계 상호작용에 대한 이해를 더욱 깊이 있게 할 뿐만 아니라 AI 스피커 사용자 경험 개선을 위한 실질적인 가이드라인을 제공하는 데 중요할 것이다.

References

- Ashfaq, M., Yun, J., Yu, S. (2021). My smart speaker is cool! perceived coolness, perceived values, and user's attitude toward smart speaker, *International Journal of Human-Computer Interaction*, 37(6), 560-574.
DOI: <https://doi.org/10.1080/10447318.2020.1841404>
- Hayes, A. F. (2022). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis third edition: a regression-based approach*, Guilford Press.
- Kim, D. W., Choi, S. W. (2019). The effect of expressions of self-consciousness in social robots during social attraction, *Journal of Korean Institute of Information Scientists and Engineers*, 46(7), 653-663. (in Korean).
DOI: <https://doi.org/10.5626/JOK.2019.46.7.653>
- Kim, J. K., Choi, D. H., Kang, Y. S. (2008), A feedback mechanism perspective for understanding online service usage, *Journal of Korean Data Analysis Society*, 10(6B), 3229-3241. (in Korean).
UCI : G704-000930.2008.10.6.020

- Kim, Y. J., Kim, S. T., Kim, H. J. (2020). Differences in perceptions of usage and intention to continuous use of AI speakers: focusing on functions of music, news, and search, *The Journal of the Korea Contents Association*, 20(11), 644-655. (in Korean). DOI: <https://doi.org/10.5392/JKCA.2020.20.11.644>
- Kim, Y. J., Lee, H. S., Yoon, J. S., Lee, Y. R. (2009). Effect of expected ease of use, perceived usefulness and system quality on the adoption of personal robot, *Journal of Korean Data Analysis Society*, 11(4B), 2105-2121. (in Korean). UCI: G704-000930.2009.11.4.012
- KISTI (2020). *ASTI market insight 60: AI speaker*, Available from: <https://www.kisti.re.kr/post/asti-insight/5649?t=1675126200624>, (in Korean).
- Kline, T. J. (2005). *Psychological testing: a practical approach to design and evaluation*, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Korea Communications Commission (2021). *Survey on the behavior of using broadcasting media report*, Available from: <https://www.kcc.go.kr/user.do;jsessionid=-MuHoukQytSCF6n7c1ZI3teg1So3T0MOa0xl97Iw.servlet-aihgclldhome10?mode=view&page=A02060400&dc=60400&boardId=1027&cp=1&boardSeq=52581>, (in Korean).
- Kunchay, S., Abdullah, S. (2021). Assessing effectiveness and interpretability of light behaviors in smart speakers, In Proceedings of the 3rd Conference on Conversational User Interfaces (CUI '21), Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 15, 1 - 14. DOI: <https://doi.org/10.1145/3469595.3469610>
- Lee, E. J., Lee, J. M., Sung, Y. J. (2019). Effects of user's characteristics and perceived value on VPA satisfaction, *Korean Journal of Consumer and Advertising Psychology*, 20(1), 31-53. (in Korean). DOI: <https://doi.org/10.21074/kjlcap.2019.20.1.31>
- Lee, E. J., Sung, Y. J. (2020). "Hey Kakao!": a qualitative study on the interaction between AI devices and its consumer, *The Korean Journal of Consumer and Advertising Psychology*, 21(1), 21-53. (in Korean). DOI: <https://doi.org/10.21074/kjlcap.2020.21.1.21>
- Lee, E. K. (2017). *Visual feedback preference of AI speaker using lighting elements*, Hongik University, Master Thesis, (in Korean).
- Lee, J. Y. (2019). *Analysis of user emotional evaluation according to response message characteristics in voice interaction error of AI speakers*, Seoul Media Institute of Technology, Master Thesis, (in Korean).
- Lee, J. Y. (2019). *Social presence and intention of future use of the smart speaker applying the facial expression elements*, Seoul Media Institute of Technology, Master Thesis, (in Korean).
- Lee, K. Y. (2018). *A qualitative approach to the psychological experience of AI speaker users: motivations and emotional responses for using AI speaker*, Korea University, Master Thesis, (in Korean).
- Lee, S. K., Nam, Y. E., Lee, Y. H. (2021). Studying attention with the Web-based on-line experiment: is an online experiment as effective as a laboratory experiment?, *Journal of Korean Data Analysis Society*, 23(3), 1355-1368. (in Korean). DOI: <https://10.37727/jkdas.2021.23.3.1355>
- Lim, Y. W. (2019). A study on the motivation of artificial intelligence speaker, *Journal of the Korea Society of Digital Industry and Information Management*, 15(3), 55-67. (in Korean). DOI: <http://dx.doi.org/10.17662/ksdim.2019.15.3.055>
- Ministry of Science and ICT (2020). *ICT policy and technology trends*, Available from: <https://www.kica.or.kr/bbs/39/view/66079>, (in Korean).
- Park, S. A., Choi, S. M. (2018). A understanding the factors influencing satisfaction and continued use intention of AI speakers: focusing on the utilitarian and hedonic values, *Information Society & Media*, 19(3), 159-182. (in Korean). DOI: <https://doi.org/10.52558/ISM.2018.12.19.3.159>
- Purinton, A., Taft, J. G., Sannon, S., Bazarova, N. N., Taylor, S. H. (2017). "Alexa is my new BFF": social roles, user satisfaction, and personification of the Amazon Echo, In Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '17), Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2853 - 2859. DOI: <https://doi.org/10.1145/3027063.3053246>
- Shin, J. K. (2020). A study on the usage intention of wearable device using Unified Theory of Acceptance and Use of Technology(UTAUT): verification of the moderating effect of consumer innovativeness, *Journal of Korean Data Analysis Society*, 22(1), 293-308. (in Korean). DOI: <https://doi.org/10.37727/jkdas.2020.22.1.293>

- Son, J. H., Kim, H. I. (2022), An empirical study on factors influencing insurance chatbot acceptance intention, *Journal of Korean Data Analysis Society*, 24(4), 1241-1255. (in Korean).
DOI: <https://doi.org/10.37727/jkdas.2022.24.4.1241>
- Son, M. H. (2019). Factors affecting usage behavior and continued usage intention of AI speakers, *The Journal of Internet Electronic Commerce Research*, 19(6), 203-223. (in Korean).
DOI: <https://doi.org/10.37272/JIECR.2019.12.19.6.203>
- Song, Y. J., Kim, J. W., Choi, S. J., Sung, Y. J. (2021). A study on the factors influencing elderly users' satisfaction with and continued use intention of AI speakers, *Korean Journal of Broadcasting & Telecommunications Research*, 114, 9-37. (in Korean).

The Influence of Visual Feedback from AI speakers on Continued Usage Intention among Younger and Middle-aged Users: The Mediating Roles of Emotional Experience and Product Attitude^{*}

Seung Chul Lee¹, Sun Hyun Moon², Soo Rim Noh³

Abstract

Artificial intelligence (AI) speakers are widely used in smart home environments, but user satisfaction is low, which can discourage user intention to continue using the device. To address this, researchers have suggested adding visual feedback to AI speakers. This study examined the effect of visual feedback on AI speaker usage intention and to verify the mediating effects of emotional experience and product attitude in younger and middle-aged adults. Videos of AI speaker disconnection situations were filmed, half of the participants were shown the videos (control group). The other half watched videos with visual feedback where context-related icons were added to the AI speakers (experimental group). For middle-aged group showed that visual feedback increased positive emotional experience, which in turn increased attitude toward the AI speaker, ultimately leading to greater intention to continue using it. However, in younger participants, emotional experience and product attitude did not mediate the relationship between visual feedback and usage intention. These findings imply that the influence of visual feedback on usage intention in user-AI speaker disconnection situations is depends on age, whereby visual feedback is especially efficacious for augmenting the usage intention of middle-aged AI speaker.

Keywords : AI speaker, user age, visual feedback, continuous usage intention, dual mediating effects.

^{*}This paper is researched with the support of the SSK project of National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education(NRF-2020S1A3A2A02103899).

^{*}We would like to thank Ye Seul Kim for her valuable assistance in preparing for the experiments in this study.

¹Master's Student, Department of the Psychology, Chungnam University, Daehak-ro 99, Gung-dong, Daejeon, 34134, Korea. E-mail: leescpsy@o.cnu.ac.kr

²Doctoral Student, Department of the Psychology, Chungnam University, Daehak-ro 99, Gung-dong, Daejeon, 34134, Korea. E-mail: moonpsy@g.cnu.ac.kr

³(Corresponding Author) Associate Professor, Department of the Psychology, Chungnam University, Daehak-ro 99, Gung-dong, Daejeon, 34134, Korea. E-mail: srnoh@cnu.ac.kr
45 Sasang-gu Busan, 47011, Korea. E-mail: 0502young@hanmail.net

[Received 9 May 2023; Revised 5 June 2023; Accepted 8 June 2023]